



정산 표준화 솔루션

정산 표준화 솔루션 고도화 보고서

신규 데이터 반영 및 매칭 정확도 개선 연구 체계 구축 (v1 → v2)

작성일	2026년 6월 23일
작성자	최혜윤 (기획·PO 총괄)
연락처	010-5710-0708 · choi@modooplan.kr
대상 기간	2026년 6월 8일(초기 버전) ~ 6월 23일(고도화), 약 2주
데이터 범위	2026년 1~4월 정산서 · 유통사 31곳 · 151개 파일 · 431,296행

1. 개요

정산 표준화 솔루션을 초기 버전(v1)에서 고도화 버전(v2)으로 고도화 진행.

첫째, 데이터 처리 범위 확대. 과거 자동 취합이 불가능했던 교보문고·모픽을 자동화에 편입. 대상 기간을 2개월(2·3월)에서 4개월(1~4월)로 확장. 처리 규모 145,018행에서 431,296행으로 약 3배 증가.

둘째, 매칭 정확도 향상. 작가·작품 식별 규칙 정교화. 동일 기간 기준 완전매칭률 98.1%에서 98.6%로, 4개월 전체 기준 99.5%로 향상. 미매칭 정산액 비중 0.2%대에서 0.08%로 하락.

셋째, 매칭 오류 개선 연구 체계(연구소) 구축. 본 보고서의 중심. 매칭 규칙이 틀릴 수 있는 경로를 체계적으로 수집·진단하고 규칙에 반영하는 상시 개선 절차 마련. 실데이터에서 동명이작(同名異作) 오류를 발견한 것을 계기로 오류 유형 분류 체계·신고 기능·자동 탐지기·검토 절차를 갖추고 첫 개선 주기 완료.

v1 대비 v2 주요 지표

지표	초기 v1 (6/8)	고도화 v2 (6/23)	변화
대상 기간	2·3월 (2개월)	1~4월 (4개월)	2배
처리 파일	69개	151개	+82
표준화 레코드	145,018행	431,296행	+286,278
유통사(플랫폼)	28~29곳	31곳	교보·모픽 편입
완전매칭률	98.1%	99.5%	+1.4%p
미매칭 정산액 비중	0.2%대	0.08%	약 1/3
식별 작가	약 4,251명	6,068명	—
식별 출판사	—	946개	신규(유통대행 집계)
매칭 오류 개선 체계	없음	연구소 도입	신규

2. 추진 배경

초기 버전은 유통사 28곳의 상이한 정산서를 작가별 정산 근거가 자동 산출되는 표준 데이터로 변환하는 목표를 2·3월 데이터로 달성한 검증된 최소기능제품(MVP). 다만 다음 세 가지 한계 존재.

- **수동 처리 영역 잔존.** 교보문고·모픽 등 일부 플랫폼은 자동 수집 범위 밖으로 분류되어 수동 처리 대상.
- **단기간 검증.** 2개월 데이터만으로는 양식 변동·신작 유입에 대한 강건성 미검증.
- **정확도 개선의 비체계성.** 매칭 오류를 발견할 때마다 개별 대응하는 구조 — 어느 지점이 얼마나 틀리는지 전체 지도 부재.

1·4월과 교보·모픽·에이블리 신규 데이터 확보 및 고도화 진행.

3. 매칭 정확도 개선 연구 체계 (연구소)

3.1 문제 인식 — 동명이작 발견

작품별 정산 화면 검토 중 "부장님 왜 이러세요" 항목에서 한 작품에 작가·출판사가 각각 둘씩 표시되는 이상 확인. 원본 추적 결과 서로 다른 두 작품이 하나로 병합된 상태.

실제 작품	작가 / 출판사	정산액	유통 플랫폼
부장님 왜 이러세요 [개정판]	주황연 / 리체북스앤미디어	약 975,000원	원스토리·에스24·알라딘 등 8곳
부장님, 왜 이러세요?	창작집단 뽀 / BOOK 19	약 750원	미스터블루·원스토리

원인은 작품 식별 키가 제목의 구두점(쉼표·물음표)과 띄어쓰기를 제거하기 때문. 그 결과 "부장님 왜 이러세요"와 "부장님, 왜 이러세요?"가 동일한 키로 충돌·병합.

단순 결함이 아니라 매칭 규칙의 구조적 균형 문제. 구두점을 보존하면 동명이작은 분리되나, 같은 작품의 띄어쓰기 변형이 과도하게 분리되는 더 큰 부작용 발생. 따라서 규칙 완화가 아니라 틀릴 수 있는 모든 경로를 관리하는 체계 도입으로 판단.

3.2 연구소의 정의

연구소는 결과값 신고와 자동 탐지로 의심 사례를 모으고, 검토·진단을 거쳐 규칙에 반영한 뒤 효과를 재측정하는 순환 절차.

신고 또는 자동 탐지 → 수집(상태 관리: 열림 / 검토중 / 규칙반영 / 기각) → 진단 및 규칙 반영 → 재측정으로 효과 검증 → (반복)

데이터 처리 신뢰의 본질은 한 번 정확한 결과가 아니라 틀린 부분을 신속히 찾아 고치고 재발을 막는 능력. 연구소는 이 능력을 시스템에 내장.

3.3 구축 내용

가. 매칭 오류 유형 카탈로그(E1~E10). 파이프라인의 각 규칙이 틀릴 수 있는 경로를 전수 추출하고 유형별로 원인·증상·측정값·자동 탐지법·처리법 정의.

코드	오류 유형	측정 규모(1~4월)	처리 방향
E1	동명이작 과병합	실제 96건 / 위험액 약 47만원(0.06%)	작품키 분리 + 검토
E2	작가 표기변형 미통합 (동일 작가, 합쳐야 정상)	약 373건	작가 정규화 강화 (완료)
E3	출판사 표기변형	미측정	레이블 정규화·별칭
E4	교차참조 오귀속	E1 연동	E1 분리 선행
E5	번들/구독 오분류	20행 정상 분리	사전 보강·검토
E6	단행본/연재 오판	각주 미확정분	확인서 회신 반영
E7	권/회차 통합 경계	잔여 미매칭	시리즈 별칭
E8	합산·대사 사각지대	합계행 없는 65개 파일	교차검증 보조
E9	정산액 추정 오차	네이버 등 계산값 행	수수료 기준 회신
E10	미매칭 단독작	246행(0.06%)	제안 후 승인

나. 신고 기능. 작품별·작가별 결과 행에서 이상 사례 신고 가능. 사유 분류와 메모 입력 시 감사 추적 가능한 기록으로 저장.

다. 자동 탐지기. 사람이 일일이 확인하지 않아도 시스템이 의심 사례를 추출. 첫 탐지기로 동명이작 탐지기 구현. 한 작품에 작가 군집이 둘 이상이고 각 군집의 출판사가 서로 겹치지 않으면 다른 작품으로 보고 자동 적출, 오귀속 위험액 산출.

라. 검토 절차. 신고·자동 탐지 사례가 모이는 화면에서 각 건을 열람·검토중·규칙반영·기각 상태로 관리하고 진단 메모 첨부.

3.4 첫 개선 주기 — 작가 정규화 강화(E2)

연구소가 적출한 첫 과제. 작가가 둘 이상으로 잡힌 의심 사례 489건 분석 결과, 대부분이 실제 동명이작이 아니라 같은 작가의 표기 변형임을 측정으로 확인. 예: 한자 병기(필환 / 필환(筆煥)), 붙은 한자(무영 / 무영武映), 구두점·영문 병기(로체니콥 / 로체니콥. / 로체니콥(rocheni-cob)).

이에 작가 정규화 규칙을 강화하여 한글 이름에 붙은 한자·영문 병기와 구두점 통합. 동시에 오통합 방지 안전장치 적용 — 필명(이윤정(텐저린)), 공동작가 표기(사마달, 고월), 순수 영문 이름(Magoing)은 보존. 단위 테스트 10건(통합 7 / 별개유지 3) 전수 통과.

지표 (1~4월 전제)	강화 전	강화 후	차이
고유 작가(식별 키)	6,168명	6,068명	-100
작가 2명 이상 작품	489개	421개	-68
실제 동명이작	96건	96건	0
정산 총액	1,181,775,236원	1,181,775,236원	0
완전매칭 행	429,119	429,119	0

정산 금액에 전혀 영향을 주지 않으면서(작가 식별 키만 통합) 같은 작가 100명·68개 작품의 분산 해소. 실제 동명이작 96건은 하나도 잘못 합치지 않음. 기존 2·3월 파이프라인 회귀 0건으로 하위호환 유지. 진단에서 규칙 반영, 재측정까지 연구소의 한 주기를 완결한 사례.

남은 동명이작 96건(위험액 약 47만원)은 자동 분리 시 오판 위험이 있어 연구소 검토 절차에서 담당자가 분리를 확정하는 다음 단계로 이관. 자동 적용을 하지 않고 승인·감사 추적을 유지하는 시스템의 일관 원칙에 따름.

4. 주요 개선 사항

4.1 데이터 처리 범위 확대

신규 플랫폼 편입(교보문고·모픽). 과거 자동 취합 불가였던 두 플랫폼을 파서에 정식 등록. 모픽은 작가·출판사·매출·정산액을 모두 제공하며 유통대행 신호(제공사=스토린랩) 포함. 교보문고는 기관 납품형으로 한 도서가 납품처별 다중 행으로 나뉘어 합산 처리 필요, ISBN 보유로 향후 작품 식별의 정밀 키로 활용 가능. 교보문고는 원본 합계와 자동 대사 결과 정확히 일치(1월 2,155,698원, 4월 3,035,099원).

대상 기간 확장(2개월에서 4개월). 1·4월 추가. 다중 소스 통합 시 중복 파일 제거로 정산액 이중 계상 차단.

신규 월 양식 변동 대응(67,400행 복구). 신규 월에서 파일 명명·양식이 바뀐 사례 발견·수정. 기존 규칙이었다면 누락되었을 데이터.

변동	내용	복구 행수
원스토어	동일 플랫폼의 파일명 표기 변경("원스토리"→"원스토어"). 시트·컬럼 구조 동일	66,962행
로망띠끄	"단행본"에서 "전자책", 파일명 오타	301행
노벨피아	상세 양식 파일 명명 변경	128행
알라딘 B2B	기관 납품 양식 추가	9행

4.2 신규 플랫폼의 교차참조 효과

동일한 2·3월 기간에 모픽·교보 추가 시, 두 플랫폼의 행이 더해진 것에 그치지 않고 기존 플랫폼 행의 매칭도 개선. 공유 마스터 보강의 결과.

지표	기존 규칙	모픽·교보 추가	효과
처리 행	145,018	155,173	+10,155
완전매칭률	98.1%	98.6%	+0.5%p
미매칭(번들 제외)	217행	189행	-28

기존 플랫폼 행 572건의 매칭 개선(작가만 매칭에서 완전매칭으로 544행, 미매칭에서 완전매칭으로 28행).

4.3 유통대행 모드 기반 마련

솔루션을 유통대행(공급자) 사업의 기반으로 삼는 방향을 데이터 구조에 반영. 측정 결과 기존 가정과 달리 실데이터에 출판사 정보가 상당 부분 존재(고유 출판사 946종, 식별률 99.5%, 미상 1.17%). 표준 스키마에 제공사·유통대행 여부 필드 추가, 스토린랩이 각 출판사에 정산할 금액을 집계하는 출판사별 정산 뷰 신설(상위: 매드햇 3.57억원, 도서출판 청어람 1.06억원 등).

4.4 미매칭 보드 운영 기능

AI 제안·외부 도서 DB 조회 결과에 전체선택·선택승인·전체승인 추가. 결정 이력에서 복원(되돌리기) 기능과 사유 입력, 전체 선택 복원 지원. 복원 시 등록 이전 매칭 상태로 환원, 모든 행위는 감사 추적 기록으로 보존.

5. 정량 성과

구분	내용
처리 규모	파일 69 → 151개, 레코드 145,018 → 431,296행, 유통사 29 → 31곳, 4개월 정산총액 11.8억원
정확도	완전매칭률 99.5%(4개월), 미매칭 정산액 비중 0.08%(963,764원), 원본 합계 대사 통과 86건·실패 0건·파싱오류 0건
식별 자산	작가 6,068명, 시리즈 18,200개, 출판사 946개
안정성	기존 2·3월 파이프라인 회귀 0건(모든 규칙 변경 하위호환)

6. 산출물

분류	산출물
통합 데이터	2026년 1~4월 정산 통합본(7개 시트: 월별·출판사별·시리즈별·작가별·미매칭검토·검증·통합레코드)
솔루션(웹앱)	1~4월 데이터, 31개 플랫폼, 연구소·일괄처리·출판사별 정산 뷰 반영(로컬 구동). 외부 배포본 갱신은 별도 진행
보고서	본 종합보고서, 신규데이터 고도화 보고서, 매칭 오류 진단 및 연구소 보고서

7. 마일스톤 (7개월 로드맵)

계약 기간 2026년 6월 1일 ~ 12월 31일(7개월)을 네 단계로 구성. 분석·환경 세팅을 포함한 개발 5개월, 파일럿 1개월, 수정 반영 1개월 구조.

단계	개월차	일정	핵심 활동	상태
1단계 분석·타당성 ·환경	1개월차	2026-06	요구사항 분석, 기술 가능성 검증(정산서 구조화 가능 여부, 매칭 오류 통제 가능성, 표준화 한계), 기술 환경 세팅	대부분 완료
2단계 개발·고도화	1~5개월 차	2026-06~10	표준화 파이프라인, 매칭 연구소를 통한 미매칭·오류 고도화, 신규 플랫폼, 유통 대행 모드, 운영화	진행 중
3단계 베타·파일럿	6개월차	2026-11	실데이터 파일럿 운영, 사용자(작가·운영자) 피드백 수집	예정
4단계 수정 반영·안정화	7개월차	2026-12	파일럿 피드백 반영, 안정화, 문서화	예정

현재 위치: 1개월차(2026년 6월). 1단계(분석·타당성·환경) 사실상 완료. 정산서 자동 구조화 가능성(151개 파일 무오류), 매칭 오류의 통제 가능성(연구소 및 E2 개선), 환경 세팅 확인, 2단계 개발·고도화 본격 진입. 첫 달에 타당성 검증과 초기 개발을 병행하여 일정 단축 중.

2단계(개발·고도화) 월별 세부 계획

개월차	시기	중점	세부 작업	상태
1개월차	2026-06	표준화 파이프라인 + 매칭 연구소 구축	신규 플랫폼 편입(교보·모픽), 1~4월 통합본, 오류 유형 카탈로그(E1~E10), 신고·자동 탐지기, 작가·작품 정규화(E1·E2)	완료
2개월차	2026-07	미매칭·오류 고도화 + 처리 정책 수립	확인 요청 회신 반영(E6·E9), 동명이작 검토·분리(E1), ISBN 작품 키 도입, 매칭 오류 처리 정책 수립·문서화	예정
3개월차	2026-08	유통대행 모드 개발 + 안정화	책↔출판사 마스터, 출판사 정규화(E3), 유통대행/솔루션 모드 분리, 회귀·안정화	예정
4개월차	2026-09	디자인·화면 고도화	UI/UX 디자인 수정, 출판사별 정산 뷰 화면화, 정산서 발행 화면 개선	예정
5개월차	2026-10	운영화 + 통합 안정화	멀티테넌트·인증·DB·모니터링, 성능·보안, 통합 테스트	예정

1~2개월차는 표준화 파이프라인과 매칭 연구소(미매칭·오류 고도화)에 집중하며 처리 정책을 확정. 이후 개발·안정화(3개월차) → 디자인 수정(4개월차) → 운영화(5개월차) 순으로 진행.

부록. 주요 변경 코드

파일	변경 내용
파서 규칙	모픽·교보 파서 추가, 파일명 규칙 4건, 제공사 필드
정규화 엔진	작가 정규화 강화(한자·영문 병기·구두점 통합, 안전장치)
매칭 엔진	복원 기능, 신고 기록, 동명이작 자동 탐지
API	1~4월 다중소스 로드, 일괄승인·복원·신고·자동탐지 엔드포인트
프론트엔드	연구소 화면, 신고 버튼, 일괄승인·복원 UI
통합 스크립트	1~4월 다중소스 통합 생성기(출판사별 시트 포함)